

Solucionario y Notas Docentes

Diagnóstico Transversal (Esquema Colector Común)

1. **Identificación:** La señal entra por la **base**, sale por el **emisor**. El **colector** es el terminal común porque al apagar fuentes DC, V_{CC} se vuelve Tierra AC[cite: 15].
2. **Parámetros:** $g_m = I_{CQ}/V_T$ y $r_e \approx 1/g_m$ (o $r_\pi = \beta/g_m$).
3. **Equivalente AC:** El alumno debe dibujar el modelo (Híbrido- π o T), asegurando que el Colector aterrice en el símbolo de tierra y R_E esté conectada desde emisor a tierra.
4. **Leyes de Kirchhoff:** Si usa Modelo T: KVL en la malla de entrada $\Rightarrow v_i = i_e r_e + i_e R_E$.
5. **Supuestos:** Banda media, operación en activa-directa, pequeña señal[cite: 15].

Error Común: Memorizar que $A_v = -g_m R_C$ sin ver el circuito. **Sonda pedagógica:** "Mira por dónde sale la señal. ¿Hay un R_C en el camino de salida en tu diagrama AC?"[cite: 15].

Ejercicio Guiado: Par Diferencial DC

Paso 1: Estado Balanceado

1. KCL en nodo E: $I_{E1} + I_{E2} = I_{TAIL}$. Por simetría ($v_1 = v_2$), $I_{E1} = I_{E2}$. Sustituyendo: $2I_{E1} = 2\text{ mA} \Rightarrow I_{E1} = 1\text{ mA}$ y $I_{E2} = 1\text{ mA}$ [cite: 15].
2. Asumiendo $\alpha \approx 1$, entonces $I_{C1} \approx 1\text{ mA}$ e $I_{C2} \approx 1\text{ mA}$ [cite: 15].
3. Ley de Ohm en colectores: $V_{RC1} = I_{C1} R_C = (1\text{ mA})(4.7\text{ k}\Omega) = 4.7\text{ V}$. Igual para $V_{RC2} = 4.7\text{ V}$ [cite: 15].
4. Potencial en colectores (KVL desde fuente): $V_{C1} = V_{CC} - V_{RC1} = 10\text{ V} - 4.7\text{ V} = 5.3\text{ V}$. Igual para $V_{C2} = 5.3\text{ V}$ [cite: 15].
5. **Verificación:** Si $V_B = 0\text{ V}$ y la unión conduce, $V_E = V_B - V_{BE} = 0 - 0.7 = -0.7\text{ V}$.
 Voltaje Colector-Emisor: $V_{CE1} = V_{C1} - V_E = 5.3\text{ V} - (-0.7\text{ V}) = 6.0\text{ V}$.
 Como $V_{CE} > 0.3\text{ V}$ (aprox), el BJT no está saturado; opera correctamente en **Activa Directa**[cite: 15].

Error Común: Decir que V_C aumenta si la corriente aumenta. **Sonda pedagógica:** "Escribe la ecuación $V_C = V_{CC} - I_C R_C$. Si el término que restas se hace más grande, ¿qué le pasa a V_C ?"[cite: 15].

Paso 2: Direccionamiento Cualitativo

- $v_1 > v_2$: $I_{C1} \uparrow$, $I_{C2} \downarrow$. Consecuencia: $V_{C1} \downarrow$ (cae), $V_{C2} \uparrow$ (sube)[cite: 15].
- $v_1 < v_2$: $I_{C1} \downarrow$, $I_{C2} \uparrow$. Consecuencia: $V_{C1} \uparrow$ (sube), $V_{C2} \downarrow$ (cae)[cite: 15].

Interpretación: La naturaleza del Par Diferencial convierte un desbalance de voltaje en las bases en una redirección competitiva de la corriente de cola[cite: 15].